

RCPVMS

초기 세팅 가이드 및 별도 제공 파일 목록

Git 기반 프로젝트 설치 · 환경 구성 완전 가이드

대상 독자: Git 및 개발 환경 초보자 | 2026년 5월

문서 구성

섹션	내용
1	이 문서를 읽기 전에 — 기본 개념 설명
2	STEP 1 필수 소프트웨어 설치
3	STEP 2 Git으로 코드 내려받기
4	STEP 3 Node.js 패키지 설치
5	STEP 4 Python 가상환경 구성
6	STEP 5 앱 실행 확인
7	별도 제공 파일 목록 및 배치 방법
8	자주 발생하는 오류와 해결 방법

1. 이 문서를 읽기 전에 — 기본 개념

1.1 Git이란?

Git은 소스 코드를 관리하고 공유하는 도구입니다. 마치 문서 작업 시 '버전 관리(v1, v2, 최종, 진짜최종...)'를 체계적으로 해 주는 프로그램으로 생각하면 됩니다.

GitHub(<https://github.com>)는 Git으로 관리되는 코드를 인터넷에 올려두는 저장소 서비스입니다. 이 프로젝트 코드도 GitHub에 저장되어 있으며, Git 명령어로 내 컴퓨터에 내려받을 수 있습니다.

1.2 터미널(명령 프롬프트)이란?

터미널은 마우스 대신 키보드로 컴퓨터에 명령을 내리는 창입니다. 이 문서에서는 Windows의 PowerShell을 사용합니다.

▶ PowerShell 여는 방법 키보드에서 Windows 키 + R 을 동시에 누릅니다.
실행 창에 powershell 을 입력하고 Enter 를 누릅니다.
파란 창이 뜨면 성공입니다.

1.3 명령어 입력 방법

이 문서에서 회색 박스 안의 내용은 터미널에 그대로 입력하는 명령어입니다. 한 줄씩 입력하고 Enter 키를 눌러 실행합니다.

주의 명령어 앞의 번호(1. 2. 3.)는 순서 표시일 뿐, 입력하지 않습니다.
기호로 시작하는 줄은 설명(주석)이므로 입력하지 않아도 됩니다.

2. STEP 1 — 필수 소프트웨어 설치

아래 4가지 프로그램을 순서대로 설치합니다. 이미 설치되어 있는 항목은 건너뛰어도 됩니다.

프로그램	용도	확인 명령어
Git	코드 저장소에서 프로젝트를 내려받음	git --version
Node.js v20 LTS	앱의 JavaScript 런타임 환경	node --version
Python 3.12	AI 모델 실행 환경	python --version
Visual Studio Code	코드 편집기 (선택 사항)	code --version

2.1 Git 설치

- ① 웹 브라우저에서 <https://git-scm.com> 에 접속합니다.
- ② 화면 중앙의 [Download for Windows] 버튼을 클릭해 설치 파일을 내려받습니다.
- ③ 내려받은 파일을 실행하고, 모든 설치 옵션을 기본값(Next)으로 진행합니다.
- ④ PowerShell을 새로 열고 아래 명령어로 확인합니다.

```
git --version
```

결과 예시: git version 2.47.0.windows.2

2.2 Node.js 설치

- ① <https://nodejs.org> 에서 [LTS] 버전을 내려받아 설치합니다.
- ② 기본값으로 설치 완료 후 아래 명령어로 확인합니다.

```
node --version
```

```
npm --version
```

결과 예시: v20.18.0 / 10.8.2

2.3 Python 설치

- ① <https://www.python.org/downloads> 에서 Python 3.12.x 설치 파일을 내려받습니다.
- ② 설치 파일을 실행합니다.

★ 필수 체크 항목 설치 화면 맨 아래 "Add Python 3.12 to PATH" 체크박스를 반드시 체크하세요.
이 항목을 체크하지 않으면 이후 모든 단계에서 python 명령어가 동작하지 않습니다.

- ③ [Install Now] 를 클릭하고 설치를 완료합니다.
- ④ PowerShell에서 아래 명령어로 확인합니다.

```
python --version
```

결과 예시: Python 3.12.x

3. STEP 2 — Git으로 코드 내려받기 (클론)

3.1 프로젝트를 저장할 폴더 위치 결정

코드를 저장할 폴더를 먼저 정합니다. 아래 예시에서는 D:\projects 폴더를 사용합니다.

▶ 예시 경로 D:\projects\rcp_5th → D 드라이브에 projects 폴더 안에 저장
C:\Users\사용자이름\Desktop\rcp_5th → 바탕화면에 저장

3.2 폴더 이동 및 클론 실행

- ① 저장할 상위 폴더로 이동합니다.

```
cd D:\projects
```

▶ 폴더가 없다면? mkdir D:\projects 를 먼저 입력해 폴더를 만든 후 위 명령어를 실행하세요.

- ② GitHub에서 코드를 내 컴퓨터로 내려받습니다. (클론)

```
git clone https://github.com/RealGain-5/BE.git rcp_5th
```

Cloning into 'rcp_5th'... 메시지와 함께 파일이 내려받아집니다. 30초~2분 소요됩니다.

- ③ 프로젝트 폴더 안으로 이동합니다.

```
cd rcp_5th
```

- ④ 파일 목록을 확인합니다.

```
ls
```

```
build/ docs/ python/ resources/ src/ package.json ...
```

4. STEP 3 — Node.js 패키지 설치

프로젝트에서 사용하는 JavaScript 라이브러리를 설치합니다. rcp_5th 폴더 안에 있는지 먼저 확인하세요.

4.1 현재 위치 확인

```
pwd
# 출력 결과가 ...wrcp_5th 로 끝나야 합니다.
```

4.2 루트 패키지 설치

```
npm install
```

수십~수백 줄의 설치 로그가 출력됩니다. 마지막에 added N packages 메시지가 나오면 성공입니다.

자동으로 실행되는 과정 npm install 완료 후 postinstall 스크립트가 자동으로 실행됩니다.
native 모듈(better-sqlite3)이 Electron 버전에 맞게 재빌드됩니다.
오류 발생 시 8절 '자주 발생하는 오류' 항목을 참고하세요.

4.3 렌더러 패키지 설치

```
cd srcWrenderer
npm install
cd ../..
```

설치 완료 후 원래 위치(rcp_5th)로 돌아옵니다.

5. STEP 4 — Python 가상환경 구성

5.1 가상환경이란?

가상환경은 이 프로젝트에서만 사용하는 별도의 Python 공간입니다. 컴퓨터 전체에 영향을 주지 않고 필요한 라이브러리만 깔끔하게 설치할 수 있습니다.

5.2 PowerShell 실행 정책 설정 (최초 1회)

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Y 또는 A 를 입력하고 Enter 를 눌러 확인합니다.

5.3 가상환경 생성

```
python -m venv venv
```

완료되면 rcp_5th\venv\W 폴더가 생성됩니다. 30초~1분 소요됩니다.

5.4 가상환경 활성화

```
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

성공하면 프롬프트 맨 앞에 (venv) 가 표시됩니다.

```
# 활성화 전: PS C:\W\rcp_5th>
```

```
# 활성화 후: (venv) PS C:\W\rcp_5th>
```

5.5 pip 업그레이드 및 라이브러리 설치

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
pip install -r python\requirements.txt
```

PyTorch 등 용량이 큰 라이브러리 포함 — 네트워크 속도에 따라 5~20분 소요됩니다.

▶ GPU 사용 시 (선택 사항) NVIDIA GPU가 있는 경우 아래 명령어로 CUDA 버전 PyTorch를 설치하면 추론 속도가 빨라집니다.

```
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

(기본 설치의 CPU 버전으로도 정상 동작합니다.)

5.6 설치 확인

```
python -c "import torch, numpy, PIL, scipy; print('OK')"
```

OK 가 출력되면 정상입니다.

6. STEP 5 — 앱 실행 확인

6.1 모델 파일 배치 확인 (중요)

앱을 실행하기 전에 AI 모델 파일이 올바른 위치에 있는지 반드시 확인해야 합니다.

```
ls python\model
```

아래 3개 파일이 모두 보여야 합니다.

```
resnet18_orbit_multiscale.pth (42.7 MB)
```

```
orbit_cnn1d.pth ( 2.8 MB)
```

```
orbit_mae.pth (30.3 MB)
```

파일이 없다면 7절을 참고해 담당자에게 요청한 후 배치하십시오.

6.2 개발 모드 실행

```
npm run dev
```

```
> vite dev ...
```

```
> electron .
```

```
[Python] model loaded successfully <- 이 메시지가 나오면 준비 완료
```

앱 창이 뜨지 않는다면? 터미널에서 ERROR 메시지를 확인하세요.

모델 파일이 없는 경우 'FileNotFoundError' 오류가 납니다.

Python 가상환경이 활성화(venv)되어 있는지 확인하세요.

6.3 정상 동작 확인

확인 항목	방법	정상 결과
앱 창 실행	npm run dev 후 대기	Electron 창이 열림
Python 데몬 준비	터미널 출력 확인	model loaded successfully 출력
탭 전환	앱 상단 탭 클릭	4개 탭이 정상 전환됨
BIN 파일 로딩	RCPVMS 뷰어 탭에서 파일 선택	궤도 이미지 표시됨

7. 별도 제공 파일 목록 및 배치 방법

아래 파일들은 Git 저장소에 포함되지 않으므로 담당자에게 별도로 요청해야 합니다.

7.1 AI 모델 체크포인트 (필수)

AI 추론 기능을 사용하려면 아래 3개 파일이 반드시 필요합니다. 총 용량: 약 75.8 MB

파일명	크기	용도	배치 경로
resnet18_orbit_multiscale.pth	42.7 MB	양상블 ResNet18	python\model\
orbit_cnn1d.pth	2.8 MB	양상블 CNN1D	python\model\
orbit_mae.pth	30.3 MB	MAE 이상 탐지	python\model\

배치 방법: python\model\ 폴더가 없으면 아래 명령어로 생성 후 파일을 복사합니다.

```
mkdir python\model
```

7.2 측정 데이터 파일 (기능 사용 시 필요)

파일 종류	확장자	용도	배치 경로
RCPVMS 측정 데이터	.BIN	궤도 뷰어, 양상블/MAE 분석	임의 경로 (앱에서 직접 선택)
DMD 계측 데이터	.dmd	DMD 분석 탭 — BIN 변환 소스	임의 경로 (앱에서 직접 선택)

참고 BIN / DMD 파일은 특정 경로에 고정하지 않아도 됩니다.

앱 실행 후 각 탭에서 '파일 선택' 버튼으로 원하는 파일을 직접 불러옵니다.

7.3 .gitignore 제외 항목 전체 목록

제외 항목	이유	조치
python/model/*.pth	파일 크기 큼 (총 ~76 MB)	7.1절 — 담당자에게 요청
data/ 및 data/*	대용량 측정 데이터	담당자에게 별도 수령
dmd/ 및 dmd/*	대용량 DMD 원본 파일	담당자에게 별도 수령
venv/	Python 가상환경 (로컬 생성)	5절 절차대로 직접 생성
node_modules/	Node 패키지 (로컬 설치)	npm install 로 자동 설치
dist/	빌드 산출물	npm run build:win 으로 생성

8. 자주 발생하는 오류와 해결 방법

오류 메시지	원인	해결 방법
'git' is not recognized	Git PATH 미등록	Git 재설치 후 PowerShell 새로 열기
'python' is not recognized	Python PATH 미등록	재설치 시 'Add to PATH' 체크 필수
Activate.ps1 실행 정책 오류	스크립트 실행 차단	Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
npm install node-gyp 오류	네이티브 모듈 빌드 실패	npx @electron/rebuild 별도 실행
FileNotFoundError: .pth 없음	모델 파일 미배치	python\model\ 에 .pth 파일 3개 배치
model loaded successfully 미출력	venv 비활성화 또는 라이브러리 미설치	venv 비활성화 후 pip install -r 재실행
포트 충돌 (EADDRINUSE)	이전 프로세스 잔존	작업 관리자에서 electron.exe 종료 후 재시작

8.1 전체 설치 순서 요약

01. Git 설치 → git --version 확인
02. Node.js 설치 → node --version 확인
03. Python 설치 (Add to PATH 필수) → python --version 확인
04. git clone <https://github.com/RealGain-5/BE.git> rcp_5th
05. cd rcp_5th
06. npm install
07. cd src\renderer && npm install && cd ../..
08. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser (최초 1회)
09. python -m venv venv
10. .\venv\Scripts\Activate.ps1
11. python -m pip install --upgrade pip
12. pip install -r python\requirements.txt
13. python\model\ 에 .pth 파일 3개 배치 (7.1절 참고)
14. npm run dev → model loaded successfully 확인